

【睿迄科技】测试开发工程师 (AI Native) 5 天挑战

AI Native

测试设计与质量提效

请先读这一句：在这道题里，**测试用例集合的完善程度，是我们决定是否给你 offer 最重要的依据之一。表现卓越者直接进入终面录取 + 更大的薪资回报**——尤其是当你的测试用例集合让我们看到一个真正“细致、全面、有判断力”的人时。

我们不规定你必须写多少条，但要求你给出的用例覆盖到位、思考全面、能直接交给工程团队使用。如果交上来的用例明显单薄或敷衍，无论代码多漂亮、AI 用得再多花哨，都不会进入下一轮。

在你开始之前

我们想看的是你能不能在 5 天里，对一条真实的海外健康类产品漏斗，交出一份完善的测试用例，并把 AI 在你工作流里的使用方式记录清楚。

我们最关心的四件事：

- **测试用例的完善程度**：边界值、负向用例、状态恢复、本地化、订阅生命周期，是不是都想到了
- **AI 在你工作流里的角色**：你是让 AI 替你写，还是 AI 是你的助手——你来决定它做什么、检查它做得对不对、补它做不到的
- **工程化能力**：能不能把 AI 协作过程写成一段可以重复运行的脚本，而不是在浏览器里手动复制粘贴
- **判断力**：你能不能清楚说出“哪些测试环节 AI 帮得上、哪些 AI 帮不上、为什么”

我们不考查 UI 美观度。我们不要求你交真实的 BUG 报告（BetterMe 是成熟产品，作为外部测试者 5 天内发现的“bug”大多是误判）。我们假设你会用 AI 帮自己提效，重点看你怎么让 AI 帮得好。

一、参考竞品（你的测试对象）

请先完整体验一遍这个产品，了解 Quiz → Paywall → Checkout 三段式漏斗的结构与数据流：

 **BetterMe** **Pilates** **Quiz** **Funnel** :

<https://betterme-pilates.com/first-page-brand-palette?flow=2117>

⚠️ 重要安全提示： BetterMe 是真实生产环境，提交信用卡会**真实扣款**。本次挑战**严禁完成真实付款**。覆盖收银台请使用以下方法之一：

1. 用合法格式但已知会被拒绝的测试卡号（4000 0000 0000 0002）触发前端校验和银行拒付链路
2. Chrome DevTools → Network → Block request domain，拦截 stripe.com 等支付网关域名
3. 在你的脚本里拦截支付请求并模拟响应

任何因真实付款产生的费用，候选人自行承担。

我们不要求你 1:1 复刻它的功能，但希望你把它当成一个真实生产产品来对待——包括 Quiz 的字段约束、Paywall 的方案展示和计时器、Checkout 的卡号校验和支付方式入口、本地化与货币、埋点行为、订阅状态变化的合理推断。

二、任务目标

为 BetterMe Pilates 的 Quiz → Paywall → Checkout 漏斗，交付：

1. 一份**完善的测试用例集合**（核心交付物，最重要）
2. 一段**可以重复运行的 AI 提效脚本**，用来生产这份用例集合
3. 一份**记录"AI 在你工作流里如何被使用"的过程档案**

你的用例必须写到工程团队可以直接拿去测试自己产品的程度。

三、核心流程

第一阶段 · 漏斗梳理与风险清单（占比 10%）

输出：

- 1. **漏斗状态图**（一张图，xmind 思维导图）：
 - a. Quiz 每一步的字段、单位、可选值范围
 - b. 状态切换的所有触发情况（前进、后退、刷新、关闭重进、超时、网络中断）
 - c. Paywall 的方案数量、价格档位、限时元素、退出意图弹窗
 - d. Checkout 字段、支付方式入口、错误状态
- 2. **风险清单**（按 P0/P1/P2 分级）：列出你认为这条漏斗最容易出问题的地方，每条说明发生概率、对业务的影响（影响转化 / 影响营收 / 影响合规）、对应的覆盖方式。
这一阶段不重，但必须有——它是你后面用例设计的依据。

第二阶段 · 测试用例集合（占比 40%，核心交付物）

输出：一份 Excel / Google Sheet / CSV。用例数量不规定，由你自己判断“够不够完善”。

字段规范（必填）：

字段	说明
用例 ID	形如 Q-001、PW-014、CK-027、X-005
模块	Quiz / Paywall / Checkout / Cross-cutting / Subscription
子模块	例如"Quiz - 体重输入"、"Paywall - 计时器"

优先级	P0 / P1 / P2
用例类型	Happy / Negative / Boundary / Compatibility / A11y / Localization / Performance / Security
前置条件	清晰、可复现
步骤	编号步骤
预期结果	明确、可验证
来源标签	[AI 生成] / [AI+人工修改] / [人工原创]
关联风险 ID	链回第一阶段的风险清单

模块覆盖要求——以下每个模块都必须有内容，少一个都视为不完整：

- **Quiz**：Quiz 大约有 30–50 页，**不要一页一页堆用例**——很多页是同一种交互类型，逐页测既写不完也没价值。

- 请按下面这个思路做：

- **先归类**：完整走一遍 Quiz，把所有页面按交互类型归成 5–8 种原型（例如：单选、多选、数值输入、滑动条、自由文本、图片选择、信息展示页 / loader 页等），并在文档里说明你是怎么归类的、每一类包含哪些具体页面。 **归类能力+完善程度也会考察**
- **再深测**：每种原型挑 1–2 个代表性页面深入测试，覆盖等价类、边界值（最小-1 / 最小 / 最小+1 / 最大-1 / 最大 / 最大+1）、字段间逻辑约束（例如目标体重与当前体重的关系）、单位切换（cm 与 ft/in, kg 与 lb）一致性、异常输入（空值 / 超长 / 特殊符号 / Emoji / SQL 关键字 / XSS），前后页面关系等。
- **加一组横向流程用例**：针对整个 Quiz 全流程的前进 / 后退 / 刷新 / 关闭重进 / 多标签页 / 网络中断 / 慢网 / 直接跳转中间 URL / 浏览器前进后退键。
- 我们想看到的是你的测试设计能力——**先归类抽象，再针对性覆盖**，这才

是真实工作里 SDET 处理这种长流程的方式。

- **Paywall**: 方案 / 价格 / 单日均价 / 折扣 / 划线原价的展示与计算一致性、计时器归零行为、本地时间篡改、货币与本地化、退出意图弹窗、Paywall 绕过尝试 (直接访问下游 URL、修改 localStorage 或 cookie、修改 DOM)
- **Checkout**: Luhn 校验、实时格式化、复制粘贴去空格、卡品牌识别、有效期 / CVV / 持卡人姓名校验、第三方支付入口、拒付状态、网络中断、stripe 拦截后的降级表现
- **Cross-cutting (跨模块横向覆盖)**: 响应式 (mobile 375 / tablet 768 / desktop 1440)、浏览器兼容 (Chrome / Safari / Firefox / 移动 Safari / 微信内置)、可访问性 (键盘导航、焦点指示、aria 标签、对比度)、本地化 (至少 2 种语言或地区)、性能、埋点
- **订阅状态变化 (推断式设计)**: 基于产品文案和 Terms 推断订阅生命周期 (试用中 / 已激活 / 续费成功 / 续费失败-grace period / 主动取消 / 已退款 / 升级 / 降级), 针对每个状态切换写用例。不要求你"真验证过", 要求你"能想到"。

关键要求——[AI+人工修改] + [人工原创] 两类合计**必须达到 30% 以上**。低于这个比例, 我们会判定你只是把 AI 输出原样搬运。

第三阶段 · AI 提效脚本 (占比 25%)

核心动作: 把"产出第二阶段用例集合"这件事, **做成一段可以重复运行的脚本**。

不接受的做法: 打开 Claude 网页版, 问一堆问题, 复制答案粘贴到 Excel。

技术要求:

- 50-300 行代码 (TypeScript / Python 任选)
- 输入: URL (或本地保存的 HTML) + 测试目标描述
- 中间过程必须包含至少 4 个环节: **页面信息提取**: 抓 HTML、用 Playwright 取 DOM、或截图喂多模态模型
 - **结构化生成**: 让 LLM 输出 JSON 或 CSV, 不是 markdown 自由文本
 - **去重**: 100 条生成结果里很多是重复的, 你怎么去掉
 - **质量校验**: 哪些字段 LLM 经常漏 / 写错, 你的脚本怎么挑出来
- 必须有调用日志: 每次 LLM 调用的输入、输出、token 数、耗时都要落到本地文件
- 必须有 prompt 版本管理: v1 / v2 / v3 各自存为单独文件, commit history 能看出每一版的修改

- 必须能让接手的人 5 分钟内本地跑起来 (README + .env.example)

评分时我们会做的事：拿你的脚本自己跑一遍，看输出能不能复现你提交的用例集合（数量级一致即可，不要求逐字相同）。如果跑出来的东西和你交的用例集合差太多，我们会怀疑你交的用例不是从这个脚本来的。

第四阶段 · AI 协作过程档案（占比 20%）

这一阶段的目的：**让我们看清你和 AI 是怎么一起完成这件事的。**它和前两阶段同样重要——它能证明你交的不是"AI 一次性批量生成的产物"，而是"你和 AI 一起协作出来的产物"。

输出 4 份文档：

1. **Prompt 演进档案** (至少 3 个案例) 每个案例完整记录一个 prompt 从 v1 → v2 → v3 的迭代过程：
 - a. v1 是什么、AI 给了什么、为什么不满意（具体说明产出有什么问题）
 - b. v2 改了什么、为什么这么改、AI 这次给了什么
 - c. v3 最终版、为什么这一版能用了 要贴 prompt 全文 + AI 原始输出片段。不要写空话（比如"我让 prompt 更清晰了"）。
2. **AI 盲区清单** (至少 10 条用例 + 解释) 列出至少 10 条"无论你怎么改 prompt, AI 都生不出来 / 生出来不能用"的用例，对每条说明：
 - a. 用例本身（同第二阶段格式）
 - b. AI 失败的具体表现（贴你的 prompt + AI 的差产出）
 - c. 为什么 AI 想不到（数据稀缺？需要业务上下文？需要跨页面状态？）
 - d. 你怎么人工补的
3. **覆盖度复查** 把你的整份用例集合再喂给 AI 一次，让它扮演"挑刺者"角色，找出"这份用例还漏了什么关键场景"。交付物：AI 给的补全建议清单 + 你的判断（采纳哪些 / 不采纳哪些 / 各自为什么）。
4. **AI 协作复盘** (800–1500 字)
 - a. 这 5 天里 AI 在哪些环节帮上了大忙、哪些环节反而拖累了你
 - b. **你判断哪些 QA 环节"不应该"用 AI、为什么**（这一题想看你的判断力，不是想看罗列 AI 的好处）
 - c. 你的脚本在真实生产环境的局限是什么、要推到能上生产还差什么

第五阶段（加分项，可选）· 自动化 PoC（占比 5%）

任选一项即可：

- 把第二阶段里 P0 优先级的用例转成可运行的 Playwright / Cypress 自动化(至少 10 条)，接 GitHub Actions 跑通
 - 把 BetterMe 的 iOS / Android App 也纳入测试范围，跑一段移动端自动化 (Appium / XCUITest / Espresso / Detox / Maestro 任选其一)
 - 在你的脚本里增加"读取不同 flow 参数 → 自动对比生成的用例差异"的能力
- 加分项不计入主权重，但显著提升 offer 量级判断。

四、技术要求

- 语言：TypeScript / Python 任选
- LLM：Anthropic Claude / OpenAI / 国内模型均可，请在 README 写明 API 配置方式
- 测试用例载体：Excel / Google Sheet / CSV（建议 CSV，最适配脚本输出）
- 代码托管：GitHub Public 或邀请我们三个邮箱对应账号到 Private
- AI 工具自由使用：Cursor / Claude Code / Copilot / Windsurf 任选，鼓励使用，但要在第四阶段诚实记录

五、交付物

1. **GitHub 仓库链接**，包含：
 - pipeline/：第三阶段代码
 - a. cases/：第二阶段用例集合（CSV / Excel）
 - b. docs/：第一阶段风险清单、第四阶段四份子文档
 - c. README.md：5 分钟跑通指南
2. **脚本运行的 Demo 视频**（不超过 3 分钟，Loom / YouTube unlisted / Bilibili 不公开）：从启动脚本到 LLM 输出再到 CSV 落地，录给我们看一遍
3. **架构图**（一张）：你的脚本数据流 + AI 调用点 + 人工干预点

六、评分标准

维度	权重	我们在看什么
测试用例集合的完善程度	40%	5 个模块是否都有内容、负向用例是否充分、边界值是否考虑全、[AI+人工] + [人工原创] 占比是否达到 30%、抽样 10 条人工复核质量
AI 提效脚本的工程性	25%	5 分钟内能否在本地跑起来、4 个核心环节是否齐全、调用日志是否完整、prompt 版本是否管理清楚、重新运行能否复现你的用例集合
AI 协作过程档案	20%	3 个 prompt 演进案例是否真实有内容、10 条 AI 盲区是否真的"AI 想不到"、覆盖度复查的取舍判断、复盘里"AI 不该用的环节"是否说得清楚
风险思考	10%	漏斗状态图完整度、风险清单是否有依据、是否真链回了用例
代码与文档可读性	5%	代码质量、文档清晰度、commit 历史是否能看出迭代过程

直接淘汰条件：

- 测试用例明显单薄：多个模块没覆盖、或敷衍式列举
- [AI+人工] + [人工原创] 占比低于 20%
- AI 提效脚本无法运行

- AI 协作过程档案缺失 2 份及以上

七、交付方式

5 天内将所有交付物（GitHub 仓库链接、Demo 视频链接、必要时的离线打包）发送至：**yitengruntu12123@gmail.com**、**alex@arkon-tech.com**、**rip@arkon-tech.com**
文档命名：【姓名】_SDET 挑战_YYYYMMDD

后续的面试会以该结果为准，决定是否继续推进面试。**表现卓越者直接进入终面录取 + 更大的薪资回报**——尤其是当你的测试用例集合让我们看到一个真正"细致、全面、有判断力"的人时。

期待看到你的作品。